计算机组成原理（2026 年）
简介
前言
概览
实验1 汇编语言与监控程序
硬件平台模拟环境
监控程序和终端程序
RISC-V 指令概况
RISC-V 汇编语言程序的调试
实验内容
实验2 Vivado 实验之 ALU 和寄存器堆实验
SystemVerilog 语言
通过例子学硬件描述语言
总述
加法器
按钮开关
秒表
计数器
无状态仲裁器
循环优先级仲裁器
代码规范
仿真
Vivado 使用入门

实验 1：汇编语言与监控程序

目录
实验目的
实验环境
实验内容
实验原理
实验步骤
实验结果
思考题目

实验目的

本实验是计算机组成原理课程一系列实验中的第一个实验。计算机组成原理的一系列实验最终的目的是做出一个兼容 RV32I 指令的五级流水线处理器，并可以执行监控程序。监控程序使用了 RV32I 中的 19 条指令，实验只要实现这 19 条指令即可（参看监控程序源代码下的 `README.md` 文件给出的 19 条指令的描述）。为了完成所有的实验，熟悉 RISC-V 的汇编语言编程，RISC-V 指令格式是非常必要的。本实验是所有后续实验的基础，帮助同学们熟悉 RISC-V 的汇编语言。

实验环境

本实验需要 RISC-V 的交叉编译环境，模拟器环境。本实验对于操作系统环境没有特殊的要求，Windows，Linux 或者 macOS 下均可。但是，由于之后的实验需要编写 Verilog 代码，并且只能使用 Vivado 编程环境，因此建议使用 Windows 环境或者 Linux 环境。

实验内容

阅读监控程序源代码，使用模拟器运行监控程序，通过终端连接监控程序，使用 RISC-V 汇编编写代码，并且在监控程序中运行。

1. 在模拟器中运行 RISC-V 监控程序，掌握 Term 中几个命令的使用方法。
2. 编写汇编程序，求前 10 个 Fibonacci 数（前两项为 1），将结果保存到起始地址为 0x80400000 的 10 个字中，并用 D 命令检查结果正确性。
3. 编写汇编程序，将 ASCII 可见字符（0x21~0x7E）从终端输出。
4. 编写汇编程序，求第 60 个 Fibonacci 数，将结果保存到起始地址为 0x80400000 的 8 个字节中，并用 D 命令检查结果正确性。提示：计算过程中可以用两个 32 位寄存器保存 64 位整数。

Tips

为了从终端输出字符，你可以使用如下的函数：

```
WRITE_SERIAL:
    // 串口地址是 0x10000000
    li t0, 0x10000000

    // 轮询串口状态 (0x10000005)
.TESTW:
    lb t1, 5(t0)
    // 判断是否可写
    andi t1, t1, 0x20
    beq t1, zero, .TESTW

.WSERIAL:
    // 向终端 (0x10000000) 输出 a0 寄存器中的最低字节
    sb a0, 0(t0)
    jr ra
```

请把它复制到你的代码中再调用。并注意这个函数调用的时候会破坏寄存器 `t0` 和 `t1` 的值。

实验原理

监控程序使用的是 RISC-V 汇编语言编写而成，可以在任意的兼容 RISC-V 的模拟器中执行。终端程序通过串口程序与监控程序打交道。终端程序还具有汇编和反汇编的功能，将程序汇编之后输入到监控程序中，或者配合监控程序输出做反汇编。具体的功能建议阅读监控程序和终端程序的代码。

实验步骤

1. 安装和配置实验环境，过程参考前述的模拟器安装，监控程序执行的流程。
2. 按照实验内容的要求完成具体的汇编程序代码，并在监控程序中执行。
3. 阅读监控程序和终端程序，了解其工作原理。

实验结果

1. 撰写实验报告（建议以 PDF 格式提交），记录上述的实验过程及汇编代码。留存实验过程的截图，或者是通过录屏记录实验过程。
2. 撰写监控程序以及终端程序的代码分析报告，包括程序的结构以及程序与外部交互的流程。

思考题目

实验报告需要提交实验思考题：

1. 比较 RISC-V 指令寻址方法与 x86 指令寻址方法的异同。
2. 阅读监控程序，列出监控程序的 19 条指令，请根据自己的理解对用到的指令进行分类，并说明分类原因。（参考 README.md）
3. 结合 term 源代码和 kernel 源代码说明 term 是如何实现用户程序计时的。
4. 说明 kernel 是如何使用串口的。
5. 请问 term 如何检查 kernel 已经正确连入，并分别指出检查代码在 term 与 kernel 源码中的位置。

实验 1 的实验报告不需要涉及到非基础版本的监控程序。之后，如果计划设计的处理器需要支持扩展版本的监控程序，还是需要阅读扩展版本的监控程序。

实验 1 的代码可以使用 19 条指令之外的 RV32I 的指令，这样就需要在实验 5 中实现对应的指令。

2025年11月9日 Jiajie Chen, Youyou Lu, Kang Chen, gaoyichuan, 张英奇

作者：Jiajie Chen (54.93%), Youyou Lu (30.99%), Kang Chen (7.04%), gaoyichuan (5.63%), 张英奇 (1.41%)

Copyright © 2020-2026 清华大学计算机组成原理教学组。All Rights Reserved.
Made with Material for MkDocs